

《“学汇”云课堂》

详细分析与设计

V1.0

目 录

第一部分 引言	3
一、编写目的.....	3
二、项目背景.....	3
三、定义.....	3
1、技术类.....	3
四、参考资料.....	3
第二部分 项目概述	4
第三部分 技术架构	5
一、前、后端技术架构设计图.....	5
1.表现层（前端）	5
2.网络通信层.....	5
3.业务逻辑层.....	6
4.数据访问层.....	6
5.架构协作流程.....	6
第四部分 界面设计	7
一、登录界面设计.....	7
二、主体界面设计.....	7
三、课程中心界面设计.....	8
四、具体课程界面设计.....	9
五、课时内容界面设计.....	10
六、我的课程界面设计.....	11
七、我的订阅界面设计.....	12
八、我的收藏界面设计.....	12
九、用户中心界面设计.....	13
十、广告管理界面设计.....	14
十一、讲师邀请界面设计.....	15
十二、举报审核界面设计.....	15
十三、数据统计界面设计.....	16
第五部分 业务逻辑层单元模块设计	17
一、用户系统设计.....	17
1、类图	17
2、类的详细设计描述	17
二、课程系统设计.....	18
1.类图	19
2.类的详细设计描述	19

三、评论系统设计.....	25
1、类图	25
2、类的详细设计描述	25
四、学生系统设计.....	30
1、类图	30
2、类的详细设计	30
五、讲师系统设计.....	34
1、类图	34
2、类的详细设计	34
六、管理员系统设计.....	35
1.类图	35
2.类的详细设计	36
七、支付系统设计.....	38
1.类图	38
2.类的详细设计	39
第六部分 数据库设计	40
一、用户系统	40
二、课程系统	42
三、评论系统	44
四、支付系统	47
五、其他	48
第七部分 补充设计和说明	49
一、编译运行环境设计.....	49
1. 前端运行环境设计	49
2. 后端运行环境设计	49
二、包路径与目录结构设计.....	50
1. 后端目录结构设计	50
2. 前端目录结构设计	55
1、技术类	3
四、参考资料.....	3
第二部分 项目概述	4
第三部分 技术架构	5
一、前、后端技术架构设计图.....	5
1.表现层（前端）	5
2.网络通信层.....	5
3. 业务逻辑层.....	6

4.数据访问层.....	6
5.架构协作流程.....	6
第四部分 界面设计	7
一、登录界面设计.....	7
二、主体界面设计.....	7
三、课程中心界面设计.....	8
四、具体课程界面设计.....	9
五、课时内容界面设计.....	10
六、我的课程界面设计.....	11
七、我的订阅界面设计.....	12
八、我的收藏界面设计.....	12
九、用户中心界面设计.....	13
十、广告管理界面设计.....	14
十一、讲师邀请界面设计.....	15
十二、举报审核界面设计.....	15
十三、数据统计界面设计.....	16
第五部分 业务逻辑层单元模块设计.....	17
一、用户系统设计.....	17
1、类图	17
2、类的详细设计描述	17
二、课程系统设计.....	18
1.类图	19
2.类的详细设计描述	19
三、评论系统设计.....	25
1、类图	25
2、类的详细设计描述	25
四、学生系统设计.....	30
1、类图	30
2、类的详细设计	30
五、讲师系统设计.....	34
1、类图	34
2、类的详细设计	34
六、管理员系统设计.....	35
1.类图	35
2.类的详细设计	36
七、支付系统设计.....	38
1.类图	38
2.类的详细设计	39

第六部分 数据库设计	40
一、用户系统	40
二、课程系统	42
三、评论系统	44
四、支付系统	47
五、其他	48
第七部分 补充设计和说明	49
一、编译运行环境设计	49
1. 前端运行环境设计	49
2. 后端运行环境设计	49
二、包路径与目录结构设计	50
1. 后端目录结构设计	50
2. 前端目录结构设计	55

第一部分 引言

一、编写目的

编写本设计的目的是为了准确阐述“学汇”云课堂的具体实现思路和方法，即系统的详细架构和实现逻辑，主要包括程序系统的结构以及各层次中每个程序的设计考虑。预期读者为项目全体成员，包括运行维护和测试人员。

二、项目背景

- 系统名称：“学汇”云课堂
- 任务提出者：刘泽源
- 开发者：刘泽源、崔函旭、刘天任、郑铭杰、余宏城

三、定义

1、技术类

Vue.js:Vue.js（通常简称为Vue）是一个渐进式 JavaScript 框架，用于构建用户界面。

其核心特性包括：

响应式数据绑定：通过数据驱动视图，实现 DOM 自动更新

组件化开发：允许将 UI 分解为可复用的组件

虚拟 DOM：高效渲染页面元素

单文件组件(SFC)：将模板、逻辑和样式封装在.vue 文件中

Flask:Flask 是一个轻量级 Python Web 框架，用于构件后端。

主要特点包括：

微型内核：核心简单且可扩展

WSGI 兼容：符合 Python Web 服务器网关接口标准

RESTful 支持：易于构建 Web API 服务

四、参考资料

《需求说明》

《概要设计》

第二部分 项目概述

传统的中小学课后教育培训主要依赖于教师课堂授课的形式进行，这样的形式存在空间和时间上的局限性，教师仅能在特定时间和有限的教室空间中对少量学生进行授课。此外，在即时授课的形式下，学生可能面临难以跟随教师讲授节奏的问题。

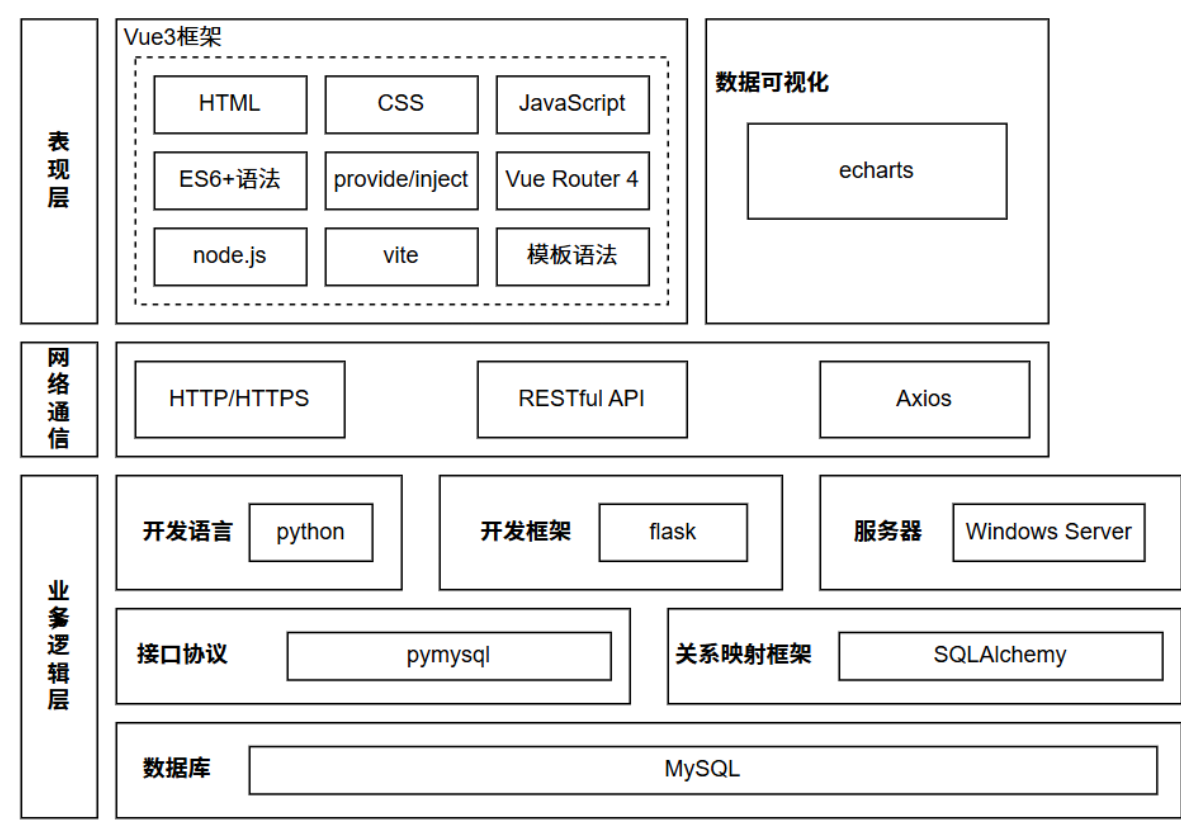
随着经济社会的发展，人民对美好生活的向往与日俱增，人民群众对教育资源的需求也呈现出了多样性、灵活性的特点。同时，在教育部双减政策下，大量中小学课外补习班被关停整改，这也为线上教育提供了巨大的机遇。

“学汇”云课堂借助互联网平台为广大学生用户提供了丰富的课程资源。平台的讲师将录制好的课程视频和配套资源发布至平台，学生可以根据自己的学习需求订阅合适的课程进行学习。学生可以任意选择学习视频课程的时间，这使得学生对课余时间的安排更加灵活，减轻了学生的负担。凭借视频可以随时暂停和回退的机制以及问答功能，学生能够更加轻松掌握巩固知识。在线教育管理系统不但可以抓住新的发展机遇，也能使得优质教育资源惠及更加广泛的人民群众。



第三部分 技术架构

一、 前、后端技术架构设计图



1. 表现层（前端）

技术栈：

- 框架：Vue3，基于组合式 API（Composition API）提升代码组织灵活性。
- 基础技术：HTML、CSS/SCSS（支持预处理器）、JavaScript，构建动态样式与交互逻辑。
- 工具链：Vite（高性能构建工具）、Node.js（运行时环境），搭配模板语法快速开发。
- 功能模块：

组件通信：通过组合式 API 的 provide/inject 或 Props/Events 实现组件间数据传递。

Element Plus：集成 UI 组件库，标准化界面设计与交互。

数据与文件可视化：

ECharts：动态图表展示。

Vue-Cropperjs：支持图片裁剪功能。

Vue-Office：实现文档（如 Word/Excel）的在线预览与渲染。

定位：用户交互核心层，负责数据渲染、文件操作及可视化展示。

2. 网络通信层

协议与工具：

采用 HTTP/HTTPS 协议保障通信安全。

基于 RESTful API 规范设计接口。

使用 Axios 库管理前端向后端的异步请求。

定位：前后端解耦的桥梁，标准化数据传输格式与交互逻辑。

3. 业务逻辑层

开发基础：

语言：Python

框架：轻量级 Flask 框架，快速构建 API。

核心模块：

服务器：部署于 Windows Server 环境。

数据操作：通过 pymysql 驱动连接数据库，SQLAlchemy ORM 框架映射对象关系。

定位：业务逻辑处理中心，提供接口服务、数据读写及服务器资源管理。

4. 数据访问层

数据存储：

MySQL：关系型数据库，持久化存储结构化数据。

定位：数据持久化层，提供高效、安全的数据存取服务。

5. 架构协作流程

用户在前端（表现层）触发操作（如查询请求）

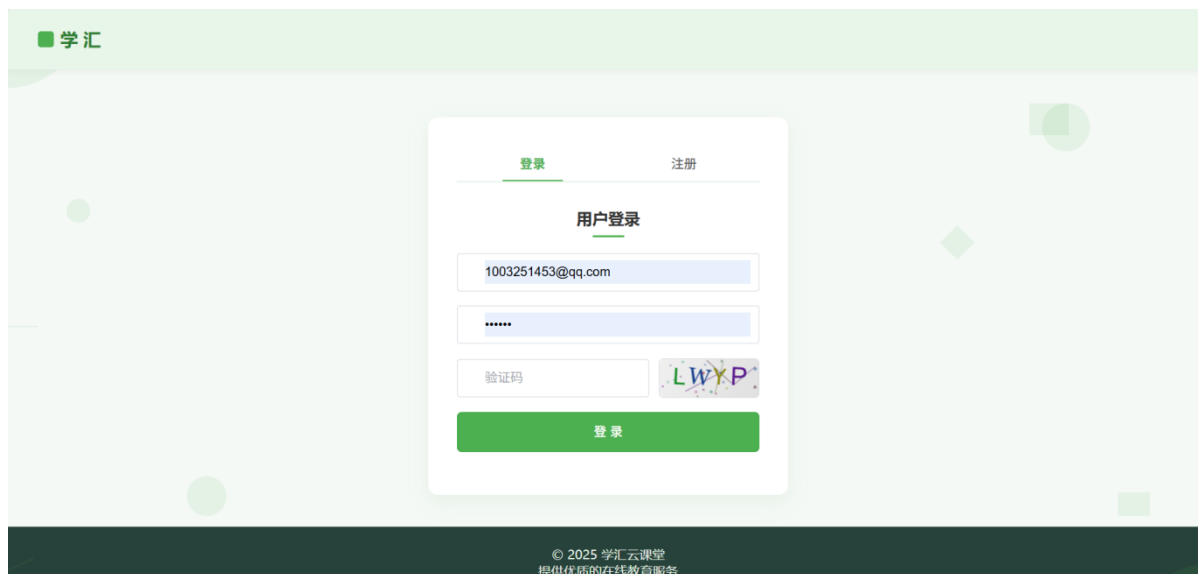
Axios 通过 RESTful API 将请求发送至后端（网络通信层）

Flask 解析请求 → SQLAlchemy 操作 MySQL（后端服务层）

处理结果按原路径返回 → 前端通过 echarts 渲染可视化结果

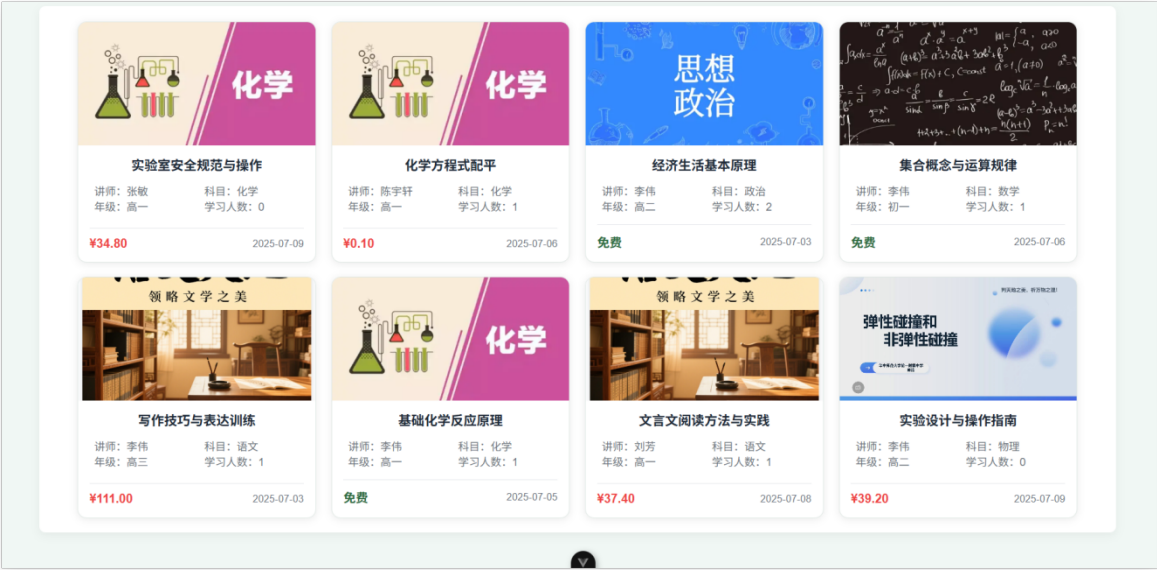
第四部分 界面设计

一、登录界面设计



二、主体界面设计



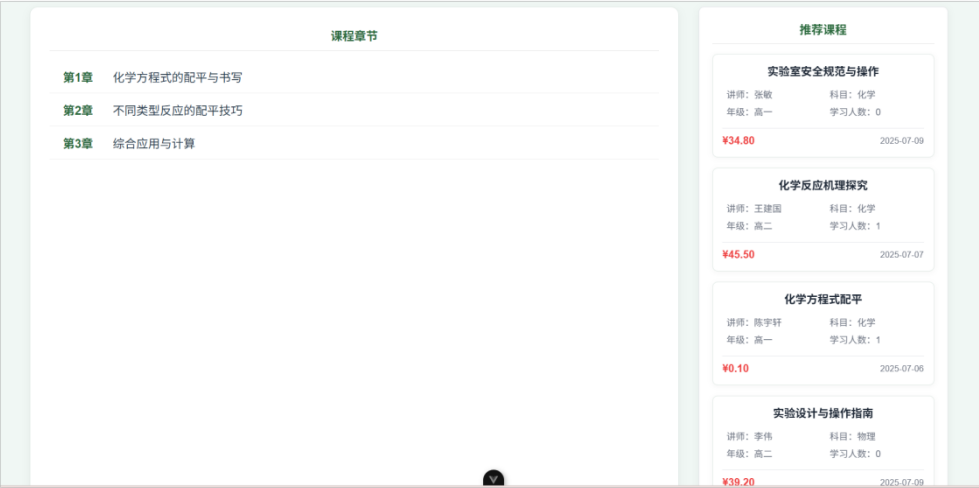


三、课程中心界面设计





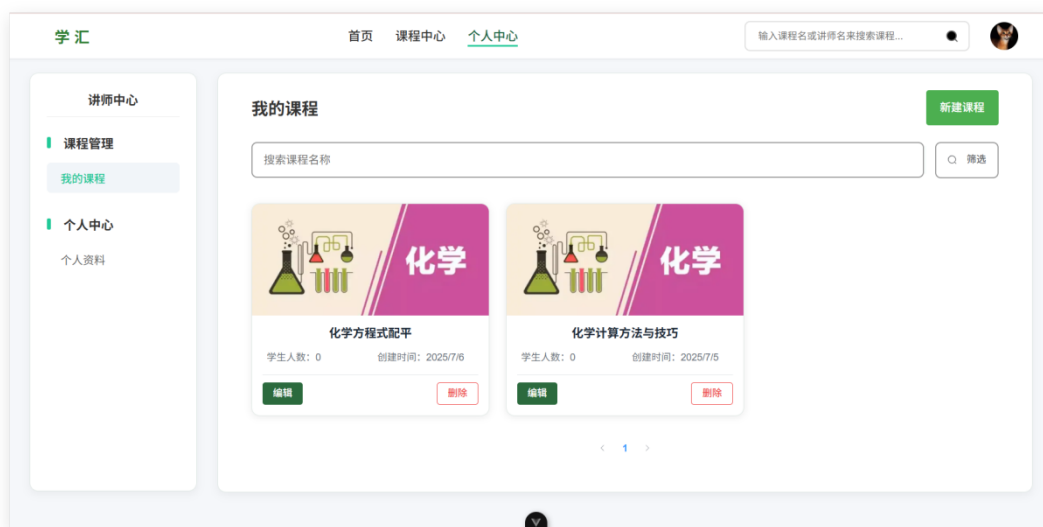
四、具体课程界面设计



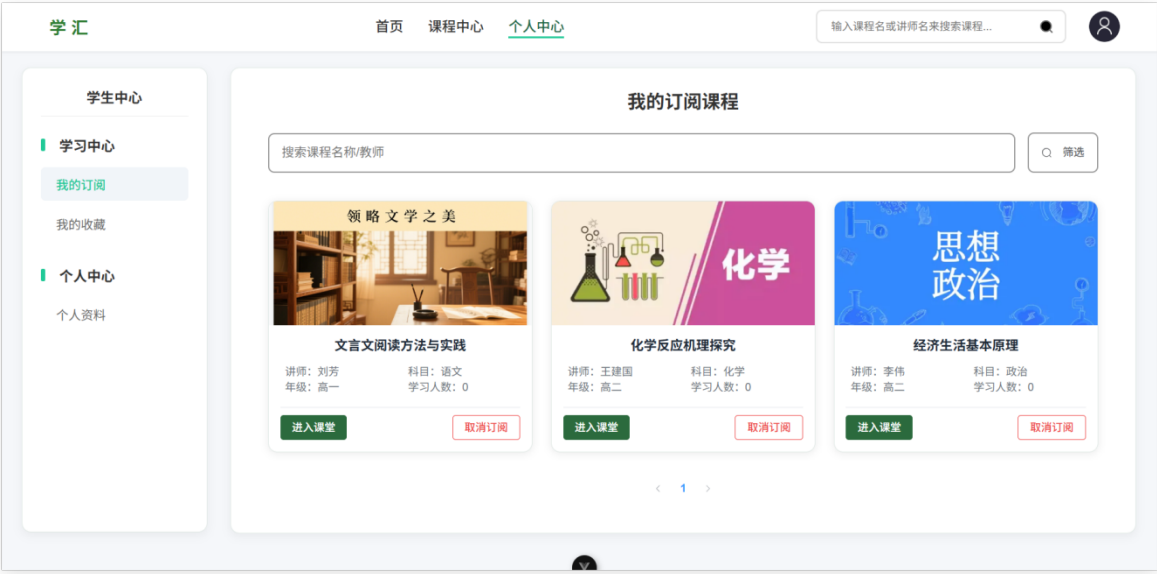
五、课时内容界面设计



六、我的课程界面设计



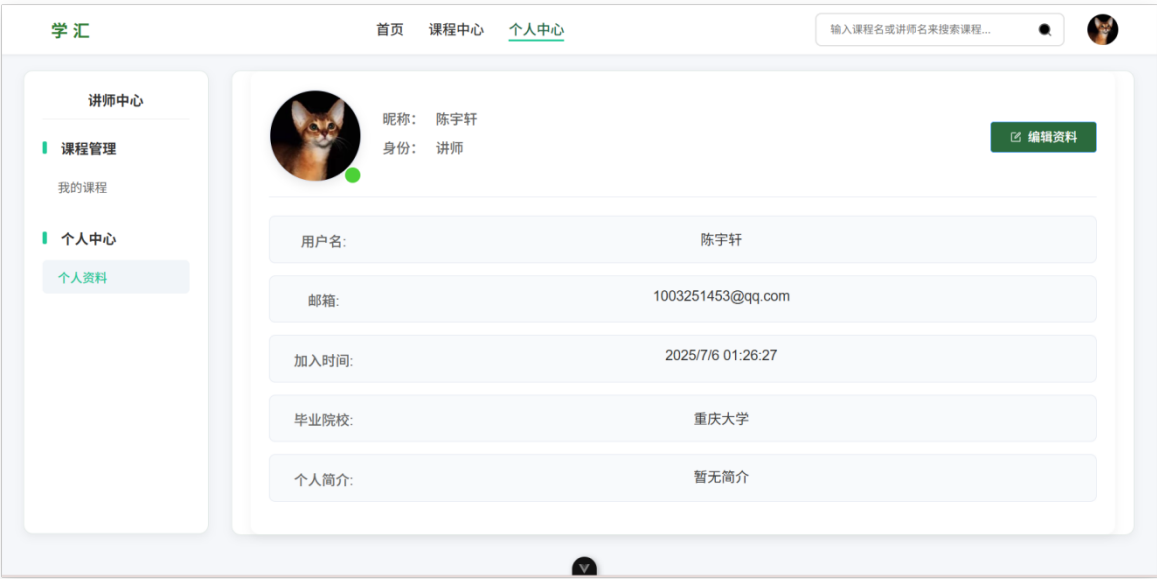
七、我的订阅界面设计



八、我的收藏界面设计



九、用户中心界面设计



十、广告管理界面设计



十一、讲师邀请界面设计



十二、举报审核界面设计



十三、数据统计界面设计

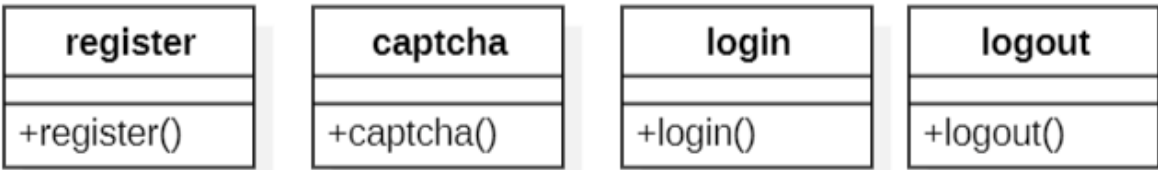


第五部分 业务逻辑层单元模块设计

由于本项目使用 flask 框架进行开发，无法像 springboot 框架项目标识出明确的类和类关系，故本文档的类对应项目中的单个 py 文件，每个 py 文件中包含一个路由方法。

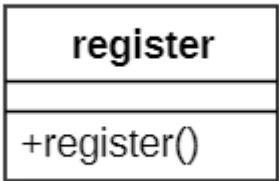
一、用户系统设计

1、类图



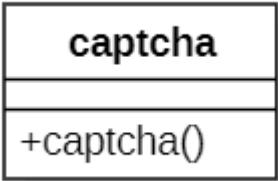
2、类的详细设计描述

2.1 register



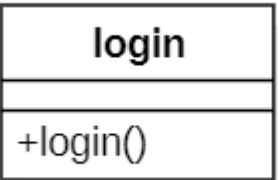
请求地址: /auth/register
请求方法: post
描述: 用户注册接口。接收用户邮箱 email、用户名 user_name、密码 password、密码确认 password_confirm、验证码 captcha、用户角色 role，当用户角色为讲师时还需接收邀请码 invitation。验证注册信息是否符合系统规范，如果符合规范则向数据库中添加用户信息，其中密码进行哈希运算后存储。如果不符合规范或缺少重要信息则返回错误信息。成功添加用户后，返回注册成功的信息

2.2 captcha



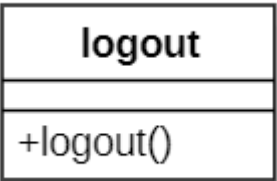
请求地址: /auth/captcha
请求方法: get
描述: 获取邮箱验证码接口接口。接收用户邮箱 <code>email</code> ，随后平台官方邮箱会向用户邮箱发送验证码，并返回验证码发送成功的信息。

2.3 login



请求地址: /auth/login
请求方法: get
描述: 用户登录接口。接收用户邮箱 <code>email</code> 、密码 <code>password</code> 。接收登请求信息后，通过用户邮箱从数据库中查询用户信息，将密码进行哈希运算后与数据库中存储的数据进行比对。如果用户信息填写无误，在会话中添加用户 <code>user_id</code> 和用户角色 <code>role</code> ，表示用户已登录，返回登录成功信息。如果用户信息填写有误，则返回登录失败信息。

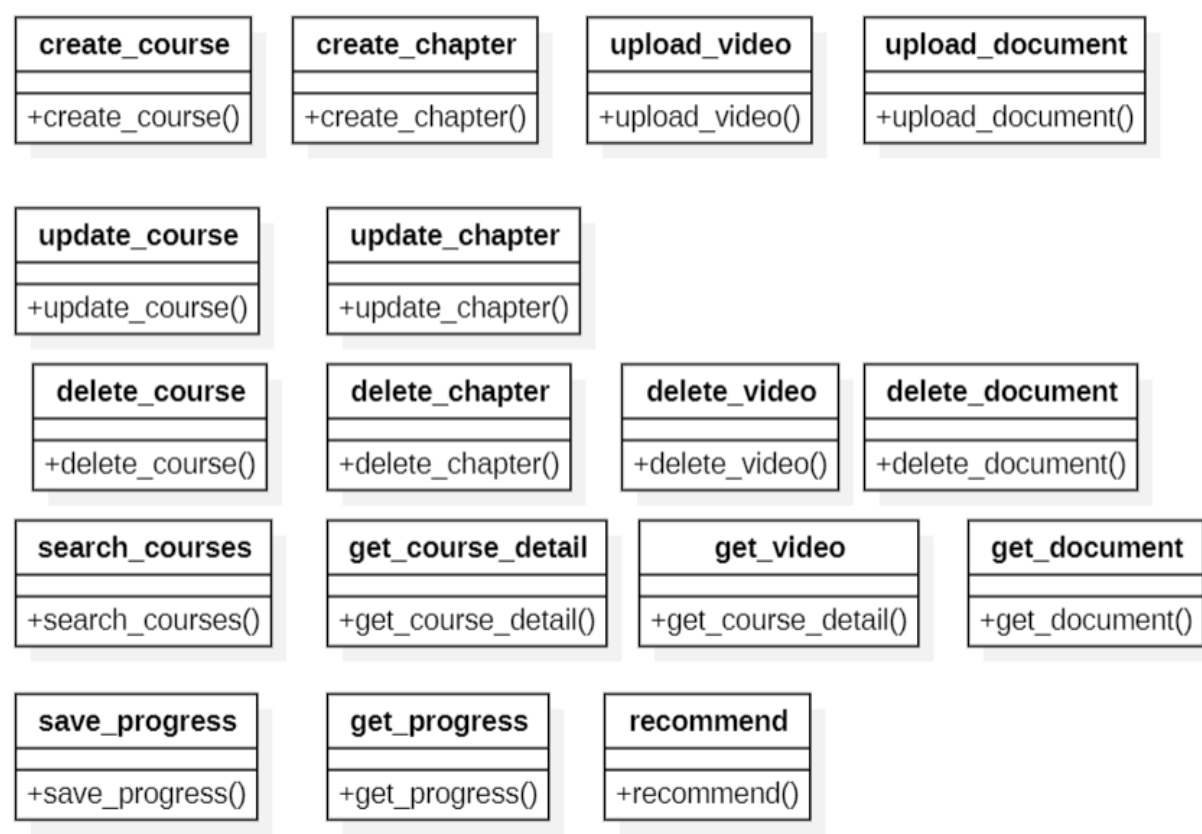
2.4 logout



请求地址: /auth/logout
请求方法: get
描述: 用户登出接口。接收请求后，清空会话信息，返回登出成功信息。

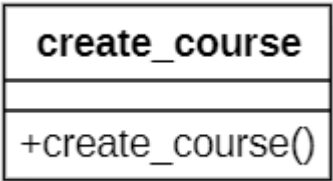
二、课程系统设计

1.类图



2.类的详细设计描述

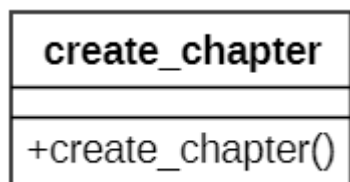
2.1 create_course



请求地址： /course/create-course
请求方法： post
描述： 创建课程接口。仅讲师用户可用。接收课程名 name、课程介绍 introduction、课程价格 price、讲师 teacher_id、年级 grade_id、科目 subject_id、封面 cover。接收请求信息后,将

课程信息存入数据库,并将封面存入指定路径。课程信息存储成功后，返回课程的 `course_id` 和创建时间 `created_at`

2.2 create_chapter

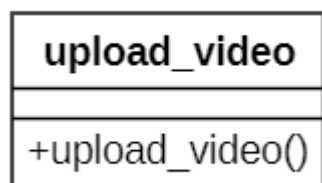


请求地址: `/course/create-chapter`

请求方法: `post`

描述: 创建章节接口。仅讲师用户可用。接收课程 `course_id`、章节标题 `title`、顺序 `order`。接收章请求息后，将章节信息存入数据库，返回章节的 `id`、标题 `title`、对应课程的 `course_id`、顺序 `order`。

2.3 upload_video

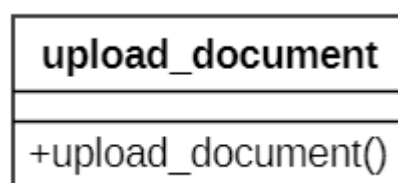


请求地址: `/course/upload-video`

请求方法: `post`

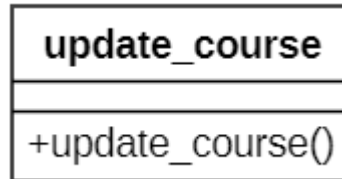
描述: 上传视频接口。仅讲师用户可用。接收章节 `chapter_id`、视频标题 `title`、顺序 `order`、视频文件 `video`。接收请求信息后，将视频信息存入数据库，并将视频文件存入指定路径。完成课程信息存储后，返回视频 `id`、标题 `title`、章节 `chapter_id`、顺序 `order`、文件路径 `file_url`。

2.4 upload_document



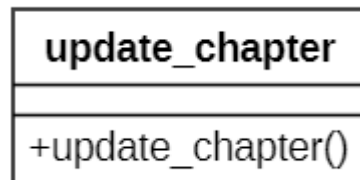
请求地址: /course/upload-document
请求方法: post
描述: 上传文档接口。仅讲师用户可用。接收章节 <code>chapter_id</code> 、视频标题 <code>title</code> 、顺序 <code>order</code> 、文档文件 <code>document</code> 。接收请求信息后, 将文档信息存入数据库, 并将文档文件存入指定路径。完成课程信息存储后, 返回文档 <code>id</code> 、标题 <code>title</code> 、章节 <code>chapter_id</code> 、文件路径 <code>file_url</code> 。

2.5 update_course



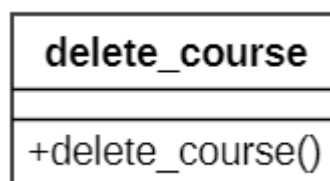
请求地址: /course/update-course
请求方法: patch
描述: 更新课程信息接口。仅讲师用户可用。接收课程 <code>course_id</code> , 课程名 <code>name</code> 、课程介绍 <code>introduction</code> 、价格 <code>price</code> 、讲师 <code>teacher_id</code> 、学科 <code>subject_id</code> 、年级 <code>grade_id</code> , 封面文件 <code>cover</code> , 除了 <code>course_id</code> 外均为选填参数。接收请求信息后, 更新需要修改的课程信息, 返回课程 ID 及实际更新的字段列表。

2.6 update_chapter



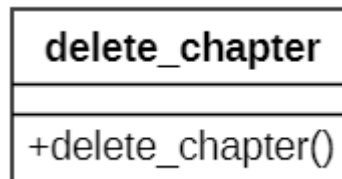
请求地址: /course/update-chapter
请求方法: patch
描述: 更新章节信息接口。仅讲师用户可用。接收章节 <code>chapter_id</code> (必填), 标题 <code>title</code> 、顺序 <code>order</code> 。接收请求信息后, 更新需要修改的章节信息, 返回章节 ID 及实际更新的字段列表。

2.7 delete_course



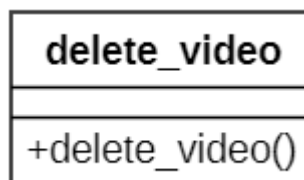
请求地址: /course/delete-course
请求方法: delete
描述: 删除课程接口。仅讲师用户可用。接收课程 <code>course_id</code> , 删除数据库中对应该课程的数据, 同时课程附属的章节、视频、文档数据以及相关封面、视频、文档文件。返回被删除课程的信息以及被删除的章节、视频、文档数量。

2.8 delete_chapter



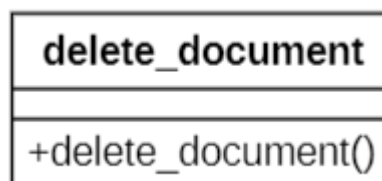
请求地址: /course/delete-chapter
请求方法: delete
描述: 删除课程接口。仅讲师用户可用。接收章节 <code>chapter_id</code> , 删除数据库中对应该章节的数据, 同时章节附属的视频、文档数据以及相关视频、文档文件。返回被删除章节的信息以及被删除的视频、文档数量。

2.9 delete_video



请求地址: /course/delete-video
请求方法: delete
描述: 删除视频接口。仅讲师用户可用。接收视频 <code>video_id</code> , 删除数据库中对应该视频的数据和视频文件。返回被删除视频的信息。

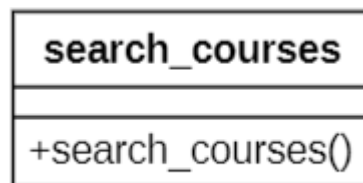
2.10 delete_document



请求地址: /course/delete-document

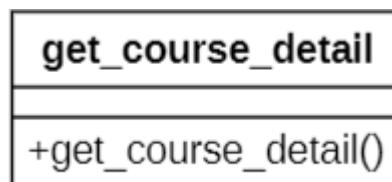
请求方法: delete
描述: 删除文档接口。仅讲师用户可用。接收文档 document_id, 删除数据库中对应文档的数据和文档文件。返回被删除文档的信息。

2.11 search_courses



请求地址: /course/search-courses
请求方法: get
描述: 搜索课程接口。接口接收查询关键字 keyword、年级 id 列表 grades、科目 id 列表 subjects、开始时间 start_date、结束时间 end_date、排序模式 sort_mode、页面显示数量 page_size、当前页数 page、最大价格 price。查询关键字, 可以搜索课程名或讲师名中含有关键字的课程, 选填。年级、科目, 搜索符合年级和科目要求的课程, 支持搜索多个年级科目, 选填。开课时间是一个时间范围, 搜索这个时间范围内创建的课程, 选填。最大价格限制了查询结果的订阅价格都在该数值以下, 选填。排序模式分为默认、订阅量、开课时间、价格, 必填。默认排序下, 优先返回订阅量高的课程或新开设的课程, 具有一定的随机性, 也就是随机返回一些订阅量高的课程和新开设的课程。订阅量模式按照订阅量高低排序, 开课时间模式按照开课时间排序, 价格模式按照订阅价格排序。页面显示数量是前端当前页面最大显示数量, 必填。当前页数是前端将要抵达的页数, 必填。假如当前页数为 1, 页面显示数量为 6, 则返回查询结果的前 6 条。假如当前页数为 2, 则返回结果中的第 7-12 条。返回结果包含结果总数 total、当前页数 page、是否有前一页 has_prev、是否有后一页 has_next、总页数 total_pages、课程信息 courses。课程信息包含课程 id、课程名称 name、课程封面的静态地址 cover、创建时间 created_at、订阅价格 price、年级 id、年级名称 grade_name、科目 subject_id、学科名称 subject_name、讲师 teacher_id、讲师名 teacher_name、订阅人数 subscriber_count。

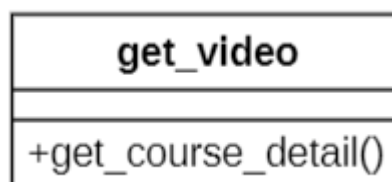
2.12 get_course_detail



请求地址: /course/get-course-detail
请求方法: get
描述: 获取课程详情接口。仅讲师用户可用。接收视频 video_id, 根据课程 id 从数据库中查询对应课程信息。返回的课程信息中包括课程 id、课程名 name、封面的静态地址 cover、介

绍 introduction、创建时间 created_at、订阅价格 price、年级 grade_id、年级名 grade_name、科目 subject_id、科目名 subject_name、讲师 teacher_id、讲师信息 teacher（包含讲师名 username、讲师头像的静态地址 avatar_url、讲师介绍 introduction、毕业院校 university）、章节信息 chapters（包含该课程的所有章节和每个章节下的视频和文档信息）。

2.13 get_video

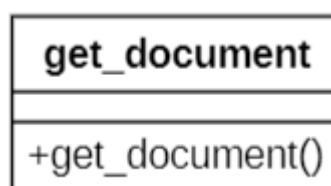


请求地址: /course/get-video

请求方法: get

描述: 获取视频接口。接收视频 video_id, 返回可访问的视频静态文件地址。

2.14 get_document

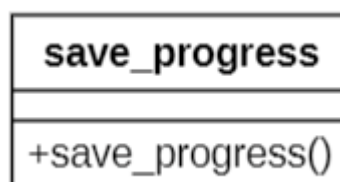


请求地址: /course/get-document

请求方法: get

描述: 获取文档接口。接收文档 document_id, 返回可访问的文档静态文件地址。

2.15 save_progress

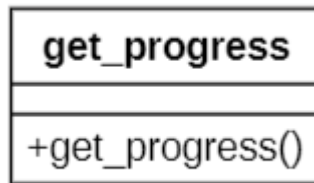


请求地址: /course/get-video

请求方法: post

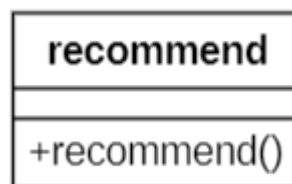
描述: 保存播放进度接口。仅学生用户可用。接收学生 student_id、视频 video_id, 播放进度 progress。如果数据库中没有对应播放记录, 则创建播放记录以保存播放进度。如果数据库中有对应播放记录, 则更新播放记录的播放进度和更新时间。最后返回播放记录信息。

2.16 get_progress



请求地址: /course/get-progress
请求方法: get
描述: 获取播放进度接口。接收学生 <code>student_id</code> 、课程 <code>course_id</code> ，在数据库中查询播放进度。如果查询到对应播放进度，则返回该进度数值，否则返回未查到播放进度。

2.17 recommend



请求地址: /course/recommend
请求方法: get
描述: 课程推荐接口。接收请求后，通过会话中的 <code>user_id</code> 获取用户 <code>id</code> ，通过 <code>role</code> 获取用户角色。如果是学生用户则通过 <code>id</code> 查询该学生的年级信息。如果该学生设置了年级，则返回 6 个推荐课程。推荐课程为随机选取 6 个该年级创建时间较新或订阅人数多的课程。如果学生未设置年级或角色不为学生，则从所有课程中选择 6 个订阅数多或创建时间新的课程返回。返回结果类似 <code>research_courses</code>

三、评论系统设计

1、类图

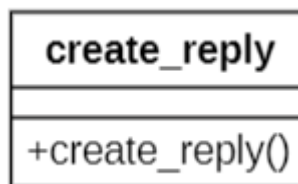
2、类的详细描述

2.1 create_comment



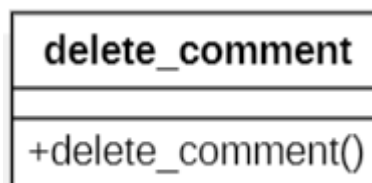
请求地址: /course/comment/<int:course_id>/create-comment
请求方法: post
描述 创建评论接口。仅学生、讲师用户可用。接收课程 <code>course_id</code> 、标题 <code>title</code> 、内容 <code>content</code> 、用户 <code>id</code> 、图片文件 <code>image</code> 、用户是否为学生 <code>is_student</code> 。接收请求后，将评论信息存入数据库，并将图片存入指定地址。完成评论信息存储后，返回成功评论的信息。

2.2 create_reply



请求地址: /course/comment//<int:question_id>/create-reply
请求方法: post
描述 创建回复接口。仅学生、讲师用户可用。接收评论 <code>question_id</code> 、内容 <code>content</code> 、用户 <code>id</code> 、图片文件 <code>image</code> 、是否是学生 <code>is_student</code> 。接收评论信息后，将评论信息存入数据库，并将图片存入指定地址。完成评论信息存储后，返回成功评论的信息。

2.3 delete_comment



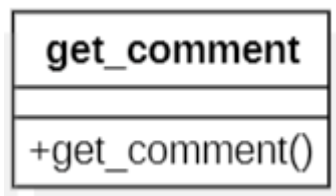
请求地址: /course/comment/<int:comment_id>/delete-comment
请求方法: delete
描述: 删除评论接口。接收评论 <code>comment_id</code> ，删除数据库中对应评论和该评论下的所有回复以及相关图片文件，返回成功删除评论的信息。

2.4 delete_reply



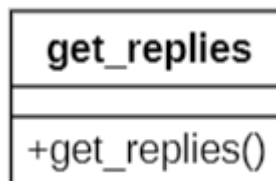
请求地址: /course/comment/<int:reply_id>/delete-reply
请求方法: delete
描述: 删除回复接口。接收课程 reply_id, 删除数据库中对应回复和该回复的图片文件, 返回成功删除回复的信息。

2.5 get_comment



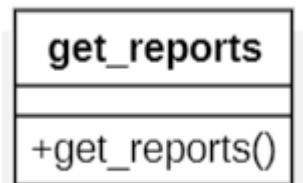
请求地址: /course/comment/<int:course_id>/get-comment
请求方法: get
描述: 获取回复接口。接收课程 comment_id, 根据 course_id 查询数据库中该评论的所有回复, 返回查询到的所有评论信息。

2.6 get_replies



请求地址: /course/comment/<int:comment_id>/get-replies
请求方法: get
描述: 获取回复接口。接收评论 comment_id, 根据 comment_id 查询数据库中该评论的所有回复, 返回查询到的所有回复信息。

2.7 get_reports



请求地址: /course/comment/<int:course_id>/get-reports
请求方法: get
描述: 获取举报接口。接收请求后, 返回数据库中所有举报信息。

2.8 like_comment



请求地址: /course/comment/<int:course_id>/<int:comment_id>/like-comment
请求方法: post
描述: 点赞评论接口。接收课程 course_id、评论 comment_id 学生 id。查询点赞关系数据库中是否存在对应点赞记录, 如果不存在则创建点赞记录, 且该评论点赞数加一。存在点赞记录则删除该记录且该评论点赞数减一。最后返回完成操作的信息。

2.9 like_reply



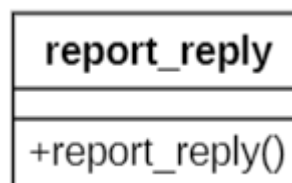
请求地址: /course/comment/<int:reply_id>/like-reply
请求方法: post
描述: 点赞回复接口。接收回复 reply_id 学生 id。查询点赞关系数据库中是否存在对应点赞记录, 如果不存在则创建点赞记录, 且该回复点赞数加一。存在点赞记录则删除该记录且该回复点赞数减一。最后返回完成操作的信息。

2.10 report_comment



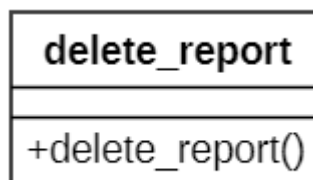
请求地址: /course/comment/<int:course_id>/<int:comment_id>/report_comment
请求方法: post
描述: 举报评论接口。接收课程 course_id、评论 comment_id、是否是学生 is_student、用户 id、举报类型 report_category、举报内容 report_content。接收请求信息后，将举报信息存储至数据库，返回成功举报的信息。

2.11 report_reply



请求地址: /course/comment/<int:course_id>/<int:comment_id>/report_comment
请求方法: post
描述: 举报回复接口。接收课程 course_id、评论 comment_id、是否是学生 is_student、用户 id、举报类型 report_category、举报内容 report_content。接收请求信息后，将举报信息存储至数据库，返回成功举报的信息。

2.12 delete_report

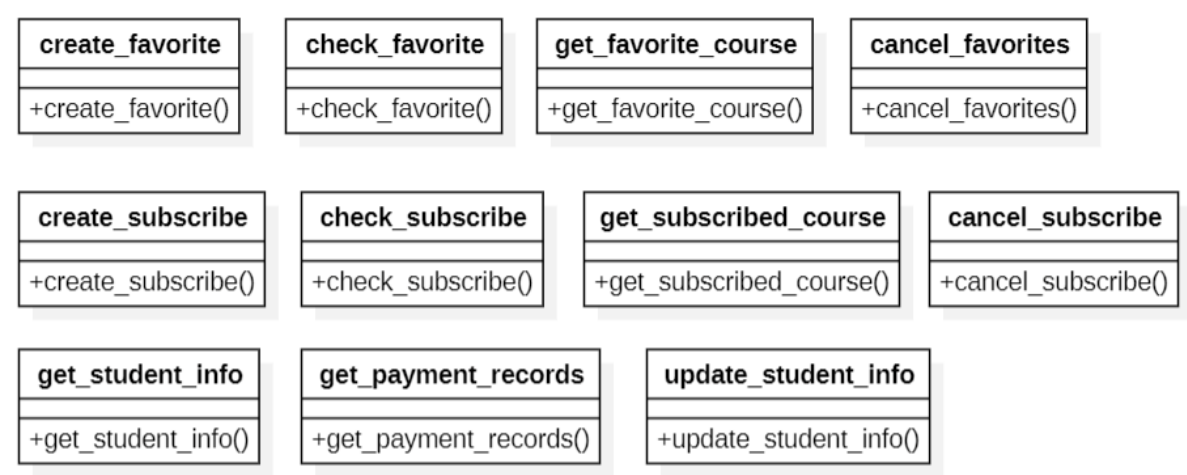


请求地址: /course/comment/<int:report_id>/delete-report
请求方法: delete

描述：删除举报接口。接收 report_id，删除对应的举报信息，返回举报删除成功信息。

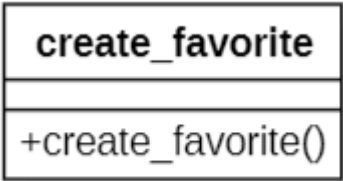
四、学生系统设计

1、类图



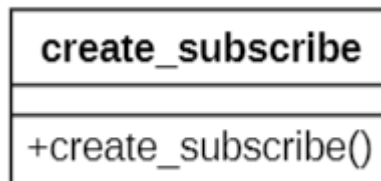
2、类的详细设计

2.1 create_favorite



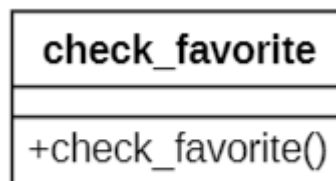
请求地址：/student/create-favorite
请求方法：post
描述：创建收藏接口。仅学生用户可用。接收学生 student_id、课程 course_id。接收请求信息后，查找数据库中是否存在对应收藏关系，如果有则返回收藏关系已存在的信息，没有则添加收藏关系，并返回收藏成功的信息

2.2 create_subscribe



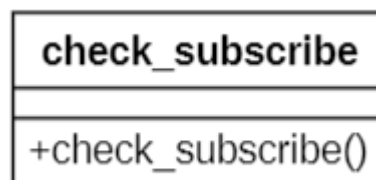
请求地址: /student/create-subscribe
请求方法: post
描述: 创建订阅接口。仅学生用户可用。接收学生 student_id、课程 course_id。接收请求信息后, 查找数据库中是否存在对应订阅关系, 如果有则返回订阅关系已存在的信息, 没有则添加订阅关系, 并返回订阅成功的信息

2.3 check_favorite



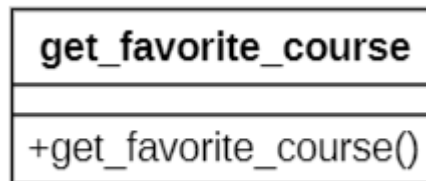
请求地址: /student/check-favorite
请求方法: get
描述: 检查是否收藏接口。仅学生用户可用。接收学生 student_id、课程 course_id。接收请求信息后, 查找数据库中是否存在对应收藏关系, 如果有则返回收藏关系已存在的信息, 没有则返回收藏关系不存在的信息

2.4 check_subscribe



请求地址: /student/check-subscribe
请求方法: get
描述: 检查是否订阅接口。仅学生用户可用。接收学生 student_id、课程 course_id。接收请求信息后, 查找数据库中是否存在对应订阅关系, 如果有则返回订阅关系已存在的信息, 没有则返回订阅关系不存在的信息

2.5 get_favorite_course



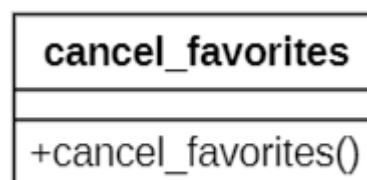
请求地址: /student/get-favorite-course
请求方法: get
描述: 获取收藏课程接口。仅学生用户可用。接收学生 <code>student_id</code> 、课程 <code>course_id</code> 。接收请求信息后, 查找数据库中是否存在对应收藏关系, 如果有则返回收藏关系已存在的信息, 没有则返回收藏关系不存在的信息

2.6 get_subscribed_course



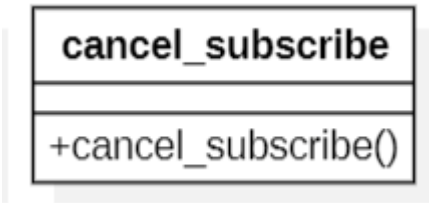
请求地址: /student/get-subscribed-course
请求方法: get
描述: 获取订阅课程接口。仅学生用户可用。接收学生 <code>student_id</code> 、课程 <code>course_id</code> 。接收请求信息后, 查找数据库中是否存在对应收藏关系, 如果有则返回收藏关系已存在的信息, 没有则返回收藏关系不存在的信息

2.7 cancel_favorites



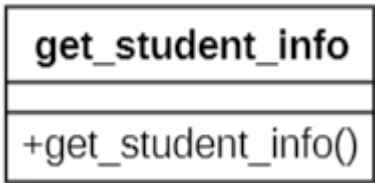
请求地址: /student/cancel-favorites
请求方法: delete
描述: 取消收藏接口。仅学生用户可用。接收学生 <code>student_id</code> 、课程 <code>course_id</code> 。接收请求信息后, 查找收藏数据库中是否存在对应收藏关系, 如果有则删除该关系, 并返回收藏关系已删除的信息。

2.8 cancel_subscribe



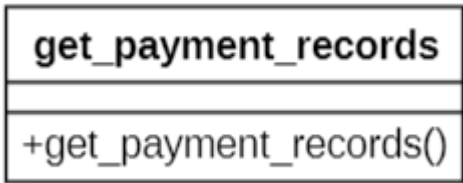
请求地址: /student/cancel-subscribe
请求方法: delete
描述: 取消订阅接口。仅学生用户可用。接收学生 student_id、课程 course_id。接收请求信息后, 查找订阅数据库中是否存在对应订阅关系, 如果有则删除该关系, 并返回订阅关系已删除的信息。

2.9 get_student_info



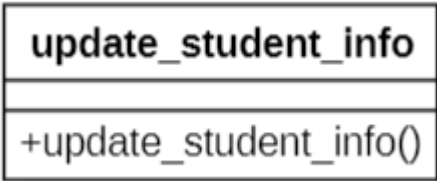
请求地址: /student/get-student-info
请求方法: get
描述: 获取学生信息接口。仅学生用户可用。接收学生 student_id、从数据库中查找学生信息, 返回学生头像静态地址、用户名、邮箱、年级、注册时间。

2.10 get_payment_records



请求地址: /student/get-payment-records
请求方法: delete
描述: 获取支付记录接口。仅学生用户可用。接收学生 student_id、返回该学生的所有支付记录。

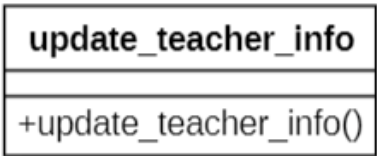
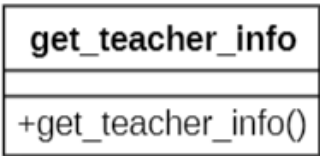
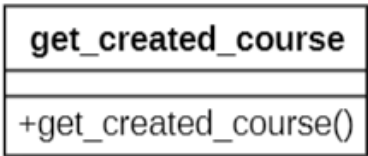
2.11 update_student_info



请求地址: /student/update-student-info
请求方法: patch
描述 更新学生信息接口。仅学生用户可用。接收学生 student_id、用户名 username、年级 grade、头像文件 avatar，除了 student_id 以外其他均为选填。接收请求信息后，根据请求中有的参数更新数据库中该学生的字段。更新完成后，返回更新成功信息和被更新的字段。

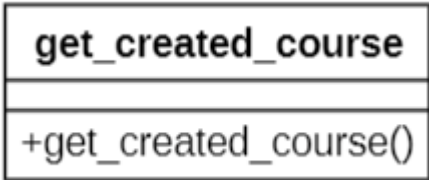
五、讲师系统设计

1、类图



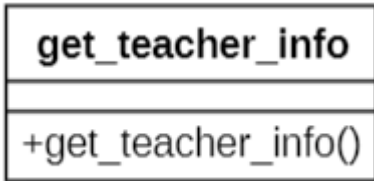
2、类的详细设计

2.1 get_created_course



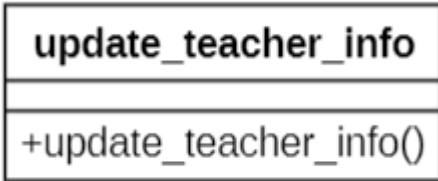
请求地址: /teacher/get-created-course
请求方法: get
描述: 获取自己创建的课程接口。仅讲师用户可用。接收讲师 <code>teacher_id</code> , 从数据库中查询该讲师创建的所有课程信息, 返回课程的 <code>id</code> 、课程名 <code>name</code> 、创建时间 <code>created_at</code> 和订阅人数 <code>subscriber_count</code> 。

2.2 get_teacher_info



请求地址: /teacher/get-teacher-info
请求方法: get
描述: 获取讲师信息接口。仅讲师用户可用。接收讲师 <code>teacher_id</code> 、从数据库中查找讲师信息, 返回讲师头像静态地址、用户名、邮箱、毕业院校、介绍、注册时间。

2.3 update_teacher_info

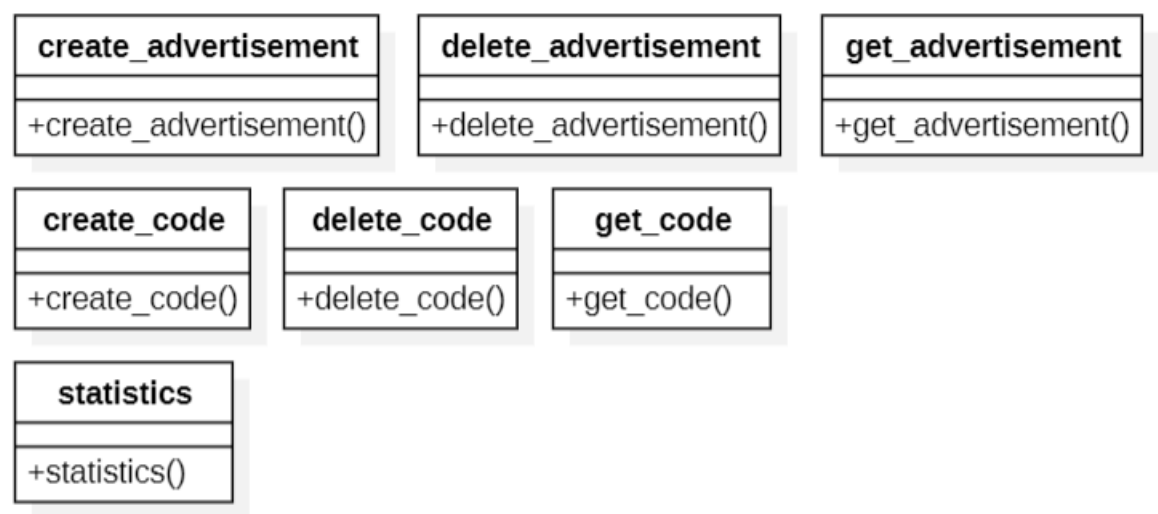


请求地址: /student/update-teacher-info

请求方法: patch
描述: 更新讲师信息接口。仅讲师用户可用。接收讲师 teacher_id、用户名 username、头像文件 avatar、介绍 introduction、毕业院校 university, 除了 student_id 以外其他均为选填。接收请求信息后, 根据请求中有的参数更新数据库中该讲师的字段。更新完成后, 返回更新成功信息和被更新的字段。

六、管理员系统设计

1.类图



2.类的详细设计

2.1 create_advertisement



请求地址: /admin/create-advertisement
请求方法: post
描述: 创建广告接口。仅管理员用户可用。接收广告名 name、链接 link、广告图片文件 image。接收请求信息后, 将广告信息存入数据库, 并将图片文件存入指定地址, 最后返回创建成功的信息。

2.2 delete_advertisement



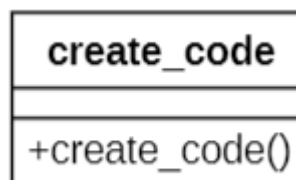
请求地址: /admin/delete-advertisement
请求方法: delete
描述: 删除广告接口。仅管理员用户可用。接收广告 <code>advertisement_id</code> , 在数据库中删除对应广告的信息, 同时删除广告图片文件, 返回成功删除广告的信息。

2.3 get_advertisement



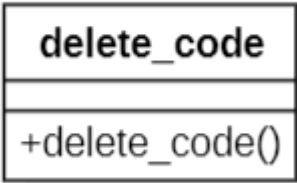
请求地址: /admin/get-advertisement
请求方法: get
描述: 获取广告接口。接收请求后, 返回数据库中所有广告的名称 <code>name</code> 、链接 <code>link</code> 、图片静态地址 <code>image_url</code> 。

2.4 create_code



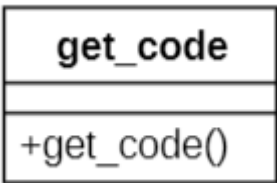
请求地址: /admin/create-code
请求方法: post
描述: 创建邀请码接口。仅管理员用户可用。接收邮箱 <code>email</code> , 随机生成 10 位邀请码, 将邮箱和邀请码存入数据库, 返回邀请码 <code>id</code> 、邮箱、邀请码、创建时间。

2.5 delete_code



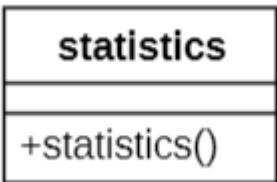
请求地址: /admin/delete-code
请求方法: delete
描述: 删除邀请码接口。仅讲师用户可用。接收邀请码 invitation_id, 删除数据库中对应邀请码信息, 返回邀请码删除成功信息。

2.6 get_code



请求地址: /admin/get-code
请求方法: get
描述: 获取邀请码接口。接收请求后, 返回数据库中所有邀请码 invitation_id、邮箱 email、邀请码 invitation_code、创建时间 created_at。

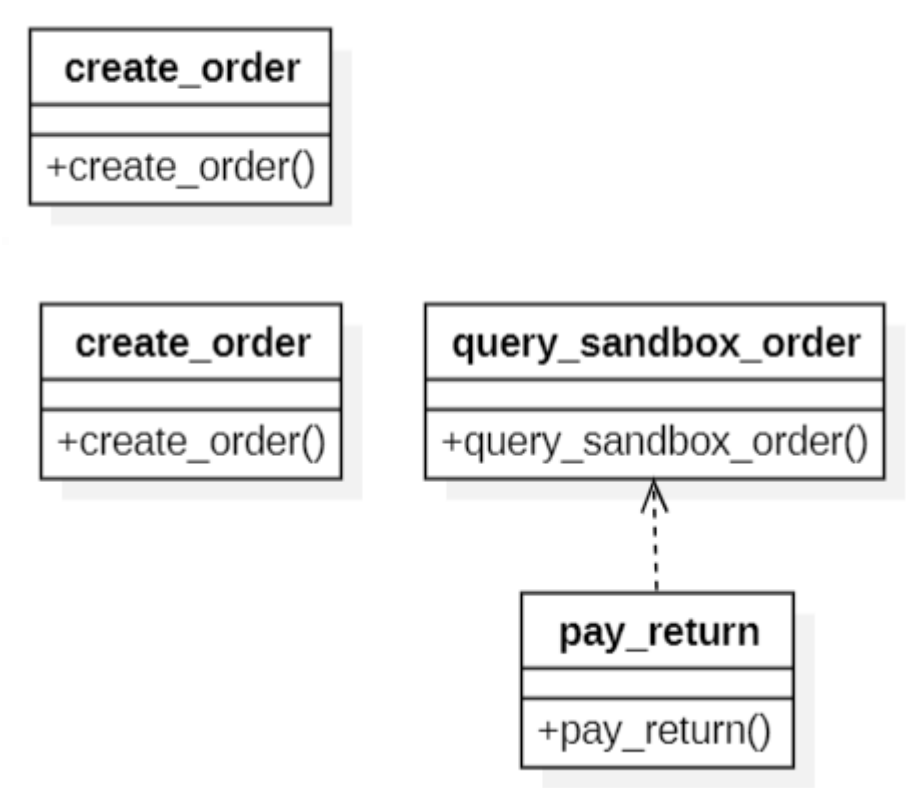
2.7 statistics



请求地址: /admin/statistics
请求方法: get
描述: 获取统计数据接口。返回每个年级的每个科目的订阅人数以及每个讲师创建的每个课程的价格、订阅人数数据。

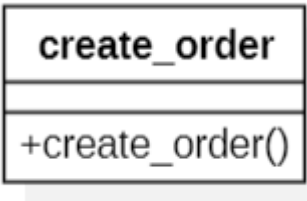
七、支付系统设计

1.类图



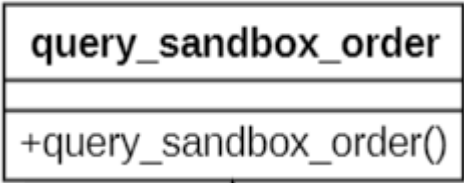
2.类的详细设计

2.1 create_order



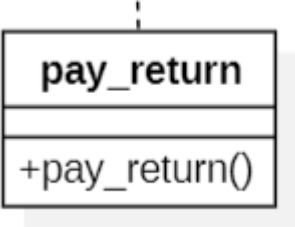
请求地址： /pay/create-order
请求方法： post
描述: 创建订单接口。接收商品名 subject、商品描述 body、学生 student_id、课程 course_id、返回地址 base_url。接收请求信息后，会利用支付宝沙箱环境创建模拟订单，返回订单号 order_id 和支付地址 pay_url。

2.2 query_sandbox_order



请求地址: /pay/query-sandbox-order
请求方法: get
描述: 查询沙箱订单信息接口。接收订单号 <code>order_id</code> , 返回订单信息。

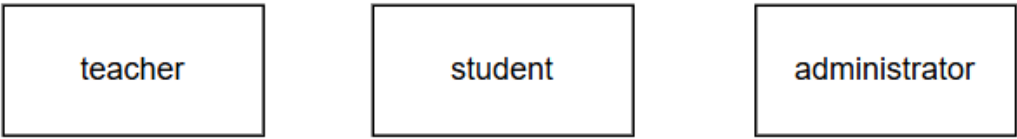
2.3 pay_return



请求地址: /pay/pay-return
请求方法: get
描述: 支付返回接口。支付完成后会自动调用该接口。接收订单号 <code>order_id</code> , 并借助 <code>order_id</code> 调用 <code>query-sandbox-order</code> 接口获取订单信息。获取订单信息后, 将订单量信息存入数据库, 并使页面跳转至返回页面。

第六部分 数据库设计

一、用户系统



用户系统 ER 图

用户管理表格清单

序号	表名	注释
1	administrator	管理员表单
2	student	学生表单
3	teacher	讲师表单

1、administrator 表结构

序号	列名	数据类型	注释
1	id	INT	管理员 ID，主键自增
2	email	VARCHAR(100)	用户邮箱，唯一
3	username	VARCHAR(100)	用户名
4	password	VARCHAR(300)	加密后的密码
6	avatar	TEXT	头像 URL 路径，默认使用系统头像

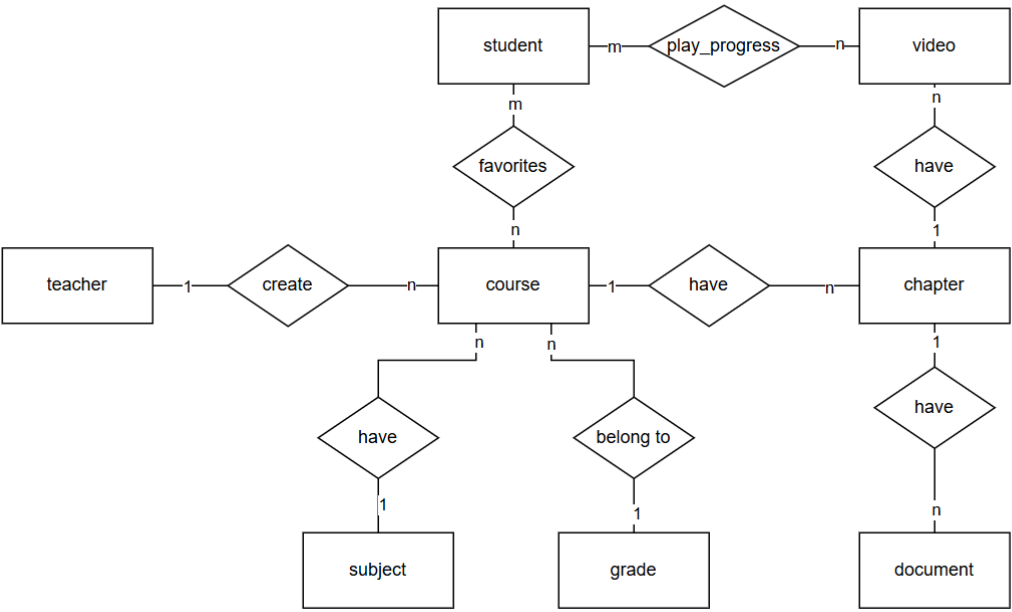
2、student 表结构

序号	列名	数据类型	注释
1	id	INT	学生 ID，主键自增
2	email	VARCHAR(100)	用户邮箱，唯一
3	username	VARCHAR(100)	用户名
4	password	VARCHAR(300)	加密后的密码
5	join_time	DATETIME	注册时间
6	avatar	TEXT	头像 URL 路径，默认使用系统头像
7	grade	VARCHAR(20)	学生年级，如：初一、高三等

3、teacher 表结构

序号	列名	数据类型	注释
1	id	INT	讲师 ID，主键自增
2	email	VARCHAR(100)	用户邮箱，唯一
3	username	VARCHAR(100)	用户名
4	password	VARCHAR(300)	加密后的密码
5	join_time	DATETIME	注册时间
6	avatar	TEXT	头像 URL 路径，默认使用系统头像
7	University	VARCHAR(20)	毕业院校
8	introduction	TEXT	自我介绍

二、课程系统



课程管理 ER 图

课程管理表格清单

序号	名称	注释
1	subject	学科表单
2	grade	年级表单
3	play_progress	播放进度表单
4	course	课程表单

5	chapter	章节表单
6	video	视频表单
7	document	课程资料表单
8	favorites	课程收藏表单

1、subject 表结构

序号	列名	数据类型	注释
1	id	INT	学科 ID, 主键自增
2	name	VARCHAR(10)	学科名称

2、grade 表结构

序号	列名	数据类型	注释
1	id	INT	年级 ID, 主键自增
2	name	VARCHAR(10)	年级名称

3、play_progress 表结构

序号	列名	数据类型	注释
1	id	INT	主键 ID, 自增
2	student_id	INT	学科名称
3	video_id	INT	订阅学生 ID, 外键关联 student 表
4	progress	FLOAT	视频 ID, 外键关联 video 表
5	last_updated	DATETIME	上次更新时间

4、course 表结构

序号	列名	数据类型	注释
1	id	INT	课程 ID, 主键自增
2	name	VARCHAR(100)	课程名称
3	cover	TEXT	封面 URL 路径, 默认使用系统封面
4	introduction	TEXT	课程简介
5	created_at	DATETIME	课程创建时间

6	course_folder	TEXT	课程文件夹
7	price	FLOAT	订阅价格（单位：元）
8	teacher_id	INT	授课教师 ID，外键关联 teacher 表，级联删除
9	subject_id	INT	所属学科 ID，外键关联 subject 表，级联删除
10	grade_id	INT	适用年级 ID，外键关联 grade 表，级联删除

5、chapter 表结构

序号	列名	数据类型	注释
1	id	INT	章节 ID，主键自增
2	title	TEXT	章节标题
3	course_id	INT	所属课程 ID，外键关联 course 表
4	order	INT	顺序

6、video 表结构

序号	列名	数据类型	注释
1	id	INT	视频 ID，主键自增
2	title	VARCHAR(100)	视频标题
3	file	TEXT	视频文件存储路径
4	chapter_id	INT	所属章节 ID，外键关联 chapter 表

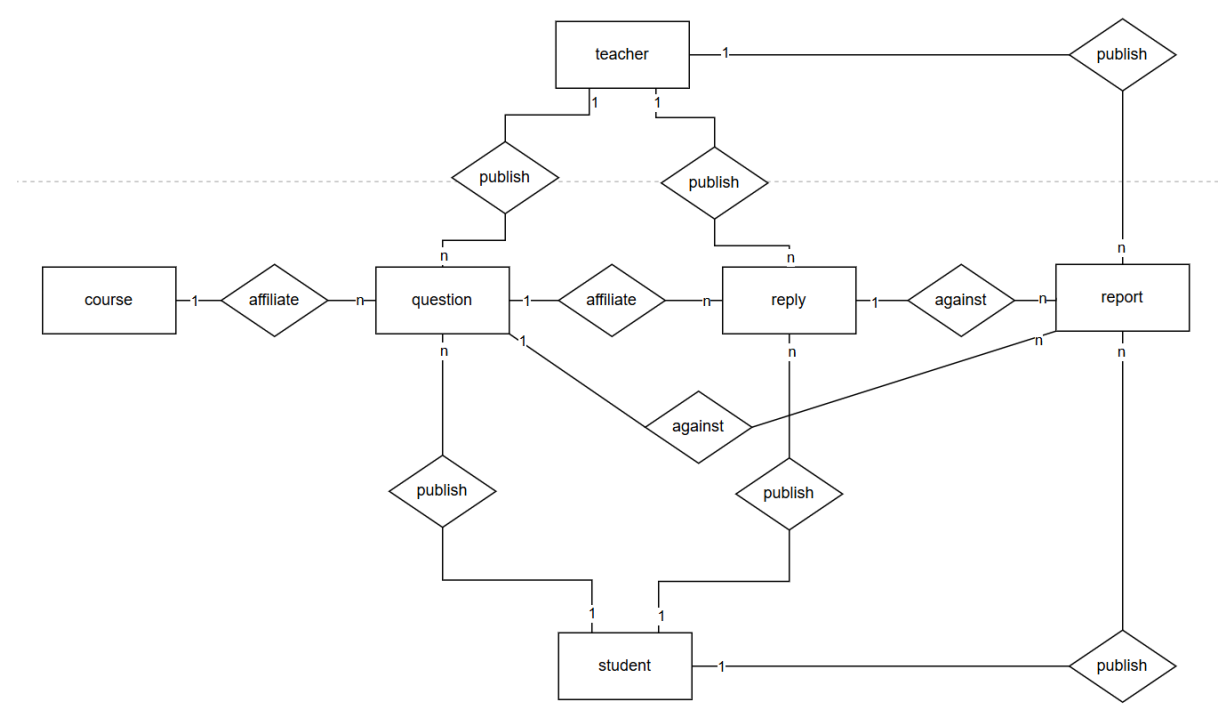
7、document 表结构

序号	列名	数据类型	注释
1	id	INT	文档 ID，主键自增
2	title	VARCHAR(100)	文档标题
3	file	TEXT	文档文件存储路径
4	chapter_id	INT	所属章节 ID，外键关联 chapter 表

8、favorites 表结构

序号	列名	数据类型	注释
1	id	INT	收藏记录 ID，主键自增
2	student_id	INT	学生 ID，外键关联 student 表
3	course_id	INT	课程 ID，外键关联 course 表

三、评论系统



评论系统 ER 图

评论管理表格清单

序号	名称	注释
1	question	问题信息表单
2	reply	恢复信息表单
3	report	举报信息表单
4	likes	点赞信息表单

1、question 表结构

序号	列名	数据类型	注释
1	id	INT	问题 ID，主键自增
2	title	VARCHAR(100)	问题标题
3	content	TEXT	问题详细内容
4	image	TEXT	问题相关图片存储地址，可选
5	create_id	DATETIME	问题创建时间，默认为当前时间
6	likes	INT	问题点赞数，默认为 0
7	student_id	INT	提问学生 ID，外键关联 student 表
8	course_id	INT	关联课程 ID
9	teacher_id	INT	提问讲师 ID，外键关联 teacher 表

2、reply 表结构

序号	列名	数据类型	注释
1	id	INT	回复 ID，主键自增
2	content	TEXT	回复详细内容
3	image	TEXT	回复相关图片 URL，可选
4	create_id	DATETIME	回复创建时间，默认为当前时间
5	likes	INT	回复点赞数，默认为 0
6	student_id	INT	回复学生 ID，外键关联 student 表
7	question_id	INT	所属问题 ID，外键关联 question 表
8	teacher_id	INT	回复讲师 ID，外键关联 teacher 表

3、reply 表结构

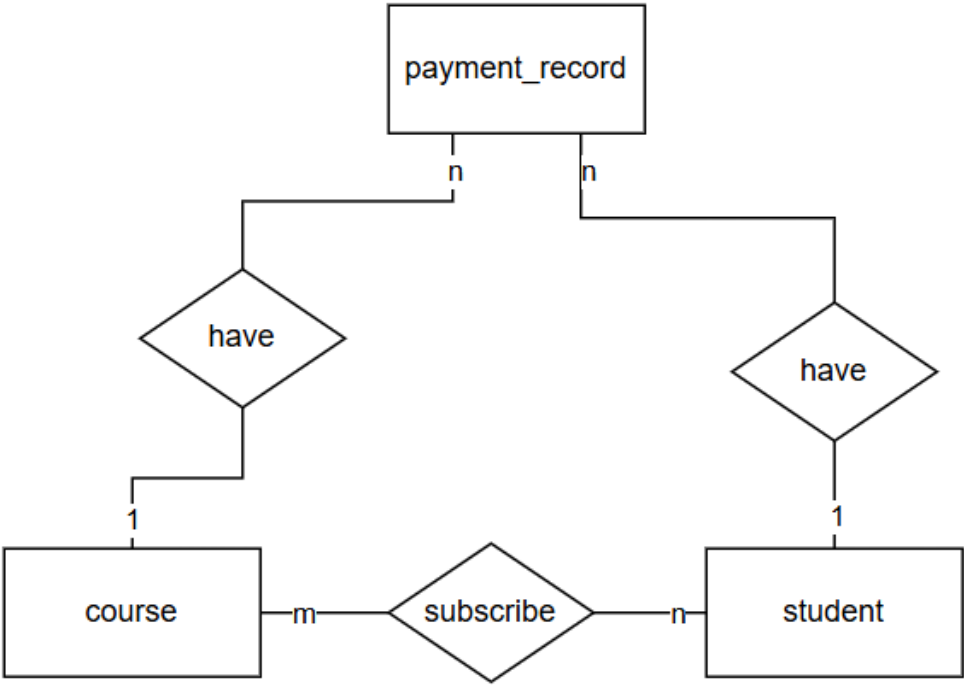
序号	列名	数据类型	注释
1	id	INT	回复 ID，主键自增
2	content	TEXT	回复详细内容
3	image	TEXT	回复相关图片 URL，可选
4	create_id	DATETIME	回复创建时间，默认为当前时间

5	likes	INT	回复点赞数，默认为 0
6	student_id	INT	回复学生 ID，外键关联 student 表
7	question_id	INT	所属问题 ID，外键关联 question 表
8	teacher_id	TEXT	回复讲师 ID，外键关联 teacher 表

4、likes 表结构

序号	列名	数据类型	注释
1	id	INT	点赞记录 ID
2	like_type	INT	点赞对象类型 (0-评论, 1-回复)
3	target_id	INT	目标 ID (评论 ID 或回复 ID)
4	user_id	INT	用户 ID
5	user_role	INT	用户角色 (0-学生, 1-老师)
6	create_id	DATETIME	点赞时间

四、支付系统



支付系统 ER 图

过户管理表订阅管理表格清单

序号	名称	注释
1	payment_record	支付记录储存表单
2	subscribe	课程订阅表单

1、payment_record 表结构

序号	列名	数据类型	注释
1	id	VARCHAR(100)	支付记录 ID，主键
2	course_id	INT	课程 ID，外键关联 course 表
3	student_id	INT	学生 ID，外键关联 student 表
4	amount	FLOAT	支付金额（单位：元）

5	time	DATETIME	支付时间，默认为当前时间
6	course_name	VARCHAR(100)	课程名称

2、subscribe 表结构

序号	代码	数据类型	注释
1	id	INT	订阅记录 ID，主键自增
2	student_id	INT	订阅学生 ID，外键关联 student 表
6	course_id	INT	被订阅课程 ID，外键关联 course 表

五、其他

其他管理表格清单

序号	名称	注释
1	advertisement	广告储存表单
2	invitation_code	邀请码储存表单

1、advertisement 表结构

序号	代码	数据类型	注释
1	id	INT	广告 ID，主键自增
2	link	TEXT	广告跳转链接
3	image	TEXT	广告图片存储路径
4	name	VARCHAR(100)	广告名称

2、invitation_code 表结构

序号	代码	数据类型	注释
1	id	INT	主键 ID，自增
2	email	VARCHAR(100)	用户邮箱地址，不可为空
3	invitation_code	VARCHAR(10)	10 位邀请码，不可为空
4	created_at	DATETIME	邀请码创建时间

第七部分 补充设计和说明

一、编译运行环境设计

1. 前端运行环境设计

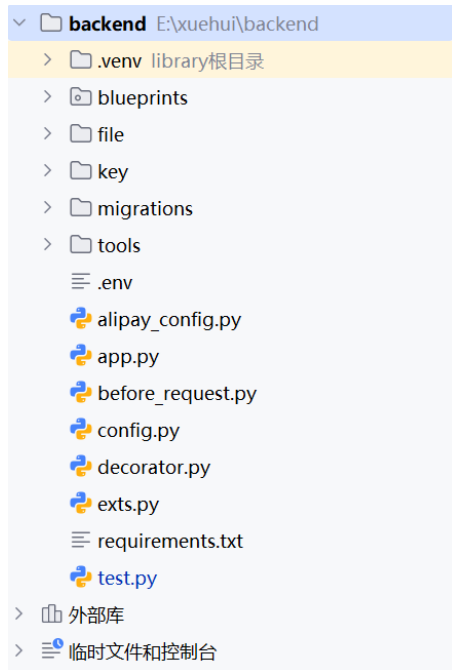
2. 后端运行环境设计

python 3.12

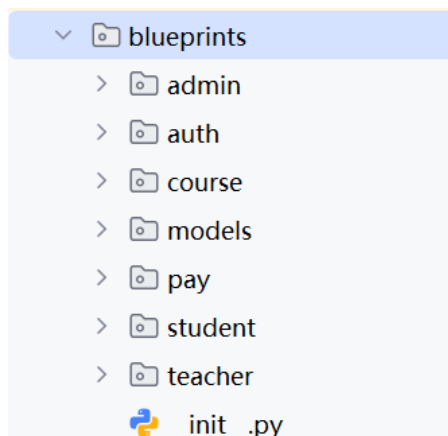
二、包路径与目录结构设计

1. 后端目录结构设计

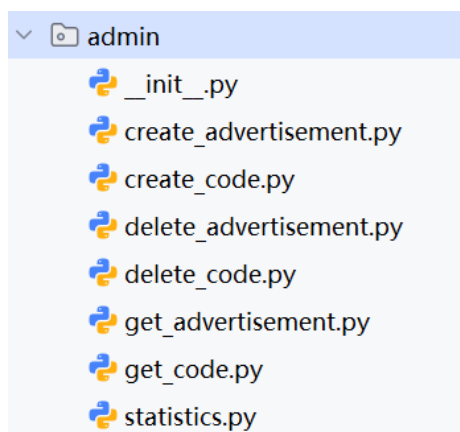
项目文件夹 backend



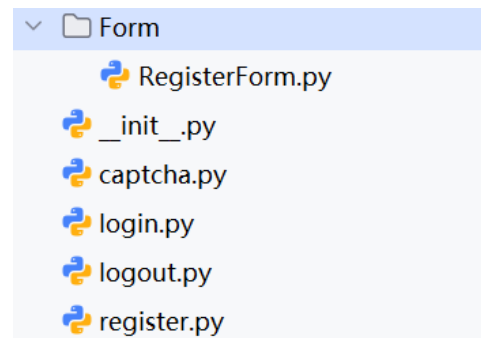
蓝图文件夹 blueprints



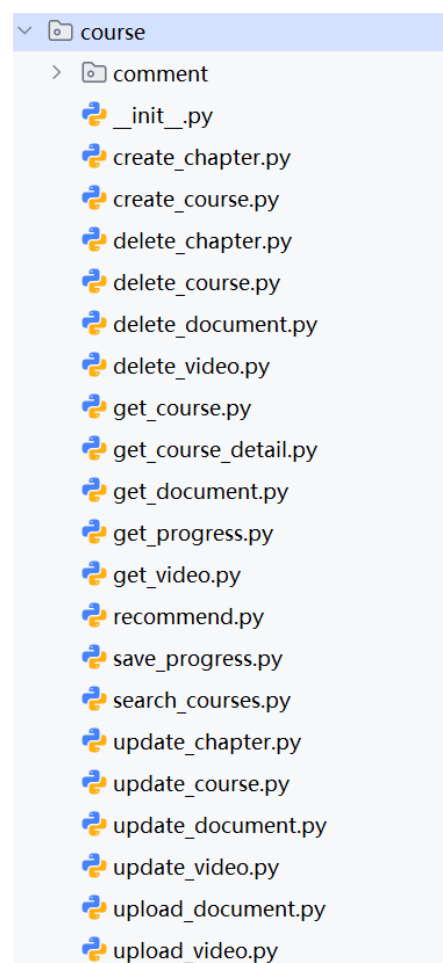
管理员系统文件夹 admin



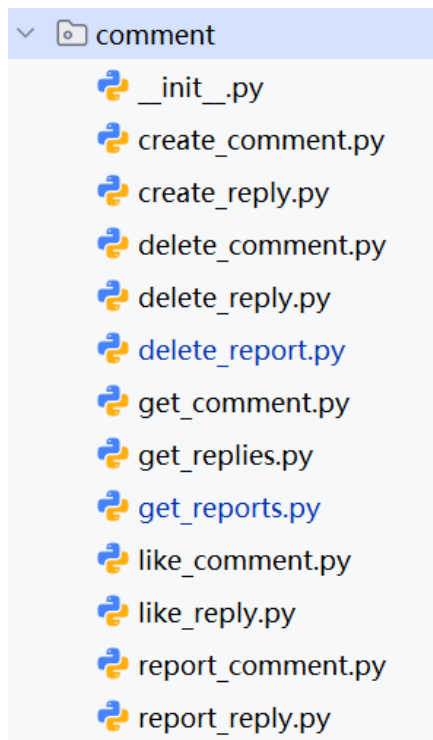
用户系统文件夹 auth



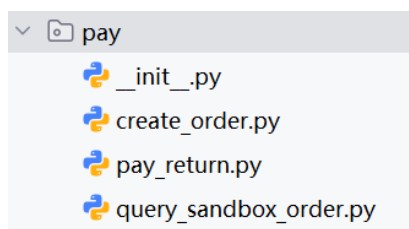
课程系统文件夹 course



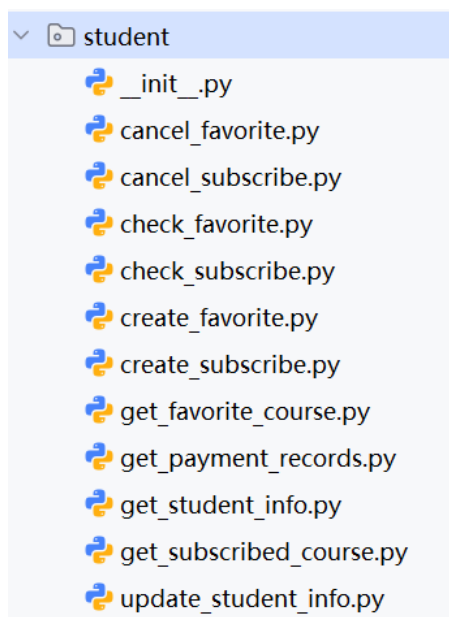
评论系统文件夹 comment



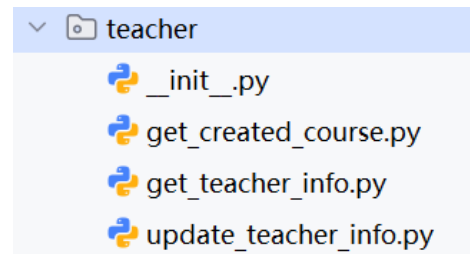
支付系统文件夹 pay



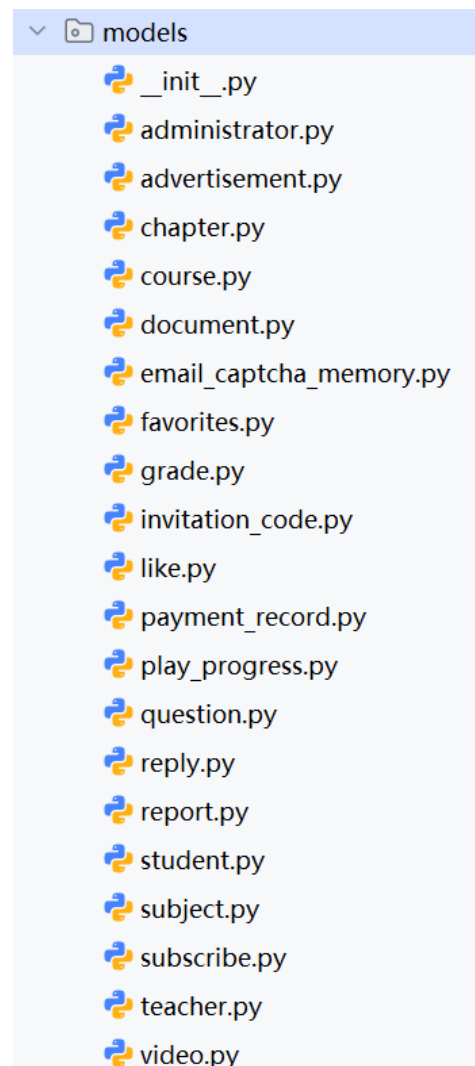
学生系统文件夹 student



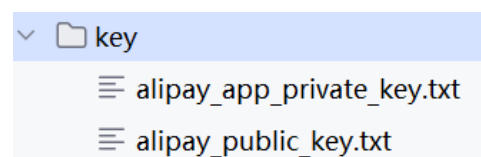
讲师系统文件夹 teacher



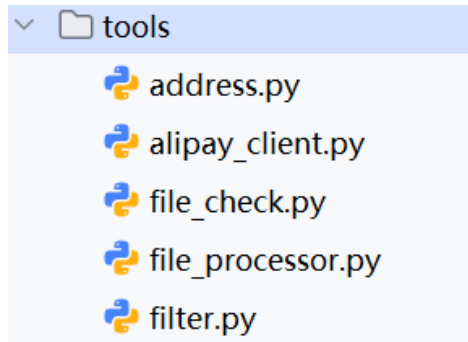
数据库模型文件夹 models



RSA 密钥文件夹 key



工具类文件夹 tools



2. 前端目录结构设计

